



Технически Университет - Габрово

Специализирания проект

Тема: “Описание на базовата функционалност и проектиране на базата данни на web приложение за катедров сайт”

Изготвил: Георги Руменов Ангелов

Специалност: Софтуерно и компютърно инженерство

Ф.н: 22525005

Преподавател: Доц. Росен Иванов

Описание на базовата функционалност 2

Цел 2

Какво се предлага от системата? 2

Кой ще използва приложението? 4

Студентите / Гостите: 4

Преподавателите: 4

Техническият организатор: 5

Ръководителя на катедрата: 5

Системния администратор: 5

Технологичният стек (MERN) 5

Проектиране на базата данни 6

Заключение 11

Литература 11

Описание на базовата функционалност

Цел

Основната цел на приложението е да създаде една единна, централизирана дигитална платформа, която да обедини цялата информация за дадена университетска катедра на едно място. План е да спести време на академичния състав, да намали административни тежести чрез автоматично генериране на документи и да предостави актуална информация на студентите.

Какво се предлага от системата?

Системата представлява централизиран, двуезичен информационен портал, който функционира като дигитален архив и оперативна среда за катедрата. В зависимост от правата на достъп (гост, студент, преподавател или ръководител), потребителите могат да извличат следните информация.

Данни за академичния състав

Пълна информация за всеки преподавател – биографични данни, заемана длъжност, научни интереси, водени дисциплини и приемно време.

Учебно-образователна информация

Студентите и администрацията могат да извличат актуалните учебни планове за степените „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

Наукометрични данни (Публикации)

Системата предоставя богат архив от научни трудове. Потребителите могат да извличат списъци с публикации, филтрирани по конкретен автор, година на издаване или ключова дума.

Информация за научноизследователски проекти

Данни за текущи и приключили проекти, в които катедрата участва, включително цел на проекта, финансираща програма и екип за изпълнение.

Актуални новини и събития

Хронологичен архив на всички съобщения, свързани с живота на катедрата дати за изпити, защиты на дипломни работи, гостуващи лектори и конференции.

Консолидирани управленски справки

За ръководителя на катедрата системата генерира обобщена информация (репорти), полезна при акредитации или годишни отчети.

Интелигентно търсене и филтриране

Системата елиминира нуждата от безцелно лутане из менютата. Чрез вградената търсачка потребителите могат да напишат ключова дума (напр. „Изкуствен интелект“) и системата ще извлече едновременно: кои преподаватели имат такива интереси, кои дисциплини го изучават и кои научни статии са публикувани по темата.

Разделяне на отговорностите

Системата предлага модел, при който информацията не се поддържа от един единствен администратор. Всеки преподавател отговаря за собствения си профил и публикации, а секретарят – за новините. Това гарантира, че данните са винаги навреме обновени.

Глобална достъпност чрез двуезичност

Цялата извлечена информация (профили, учебни планове, новини) е достъпна както на български, така и на английски език. Това прави

системата мощен инструмент за привличане на чуждестранни студенти и международни партньори.

Кой ще използва приложението?

Студентите / Гостите

Когато един студент (бакалавър, магистър или докторант) има нужда да провери какви дисциплини ще изучава, кои са лекторите му, катедрена новина или промяна в график той влиза в сайта на катедрата (на български и английски). Чрез търсачката и филтрите бързо намира учебния план за своята специалност и ако иска може да експортира програмата си в PDF за да изтегля програмата си.

Преподавателите

Всеки преподавател има свой личен профил, който може да променя сам. Вместо да изпраща файлове на администратори, той влиза с акаунта си и директно добавя новите си научни публикации, учебни проекти или актуализира контактите и приемното си време. Когато преподавателят иска системата му позволява с един клик да генерира своето академично CV в PDF формат.

Техническият организатор

Секретарят е основният двигател на оперативното съдържание. На практика той използва административния панел, за да публикува официални съобщения, графици за изпити, защиты на дипломни работи и новини. Ако в катедрата постъпи нов колега, секретарят създава неговия базов профил и въвежда основните му данни, след което прехвърля управлението на самия преподавател.

Ръководителя на катедрата

При подготовка на годишни отчети за научноизследователската дейност или акредитация на катедрата, Ръководителят влиза в своя модул и генерира справки. Системата автоматично извлича данни за това колко публикации имат всички преподаватели общо, в какви научни проекти участва катедрата в момента и какви дисциплини се водят. Това премахва нуждата от седмици събиране на информация по имейли.

Системния администратор

Когато се смени ролята на някой служител (например преподавател стане Ръководител катедра), администраторът променя правата му в системата с няколко клика. Той следи за сигурността на базата данни, прави периодични архиви (backups). Има пълен контрол над система.

Технологичният стек (MERN)

Базови език за разработка е JavaScript (JS) Това е основният програмен език на проекта. Изборът му е стратегически, тъй като JavaScript е единственият език, който може да се използва едновременно за създаване на интерактивен интерфейс в брауъра (Frontend) и за писане на сървърна логика (Backend) благодарение на жизнената си среда Node.js. Това позволява целият проект да бъде написан на един език.

За реализацията на катедрения сайт е избран съвременният и широко разпространен технологичен стек MERN. Името на стака е акроним:

М – MongoDB: NoSQL база данни, която съхранява информацията под формата на гъвкави JSON-подобни документи, вместо в традиционни таблици с редове и колони [1].

Е – Express.js: Лек и гъвкав уеб фреймуърк за Node.js, който предоставя мощен набор от функции за уеб и мобилни приложения[2].

Р – React: Популярна JavaScript библиотека с отворен код, създадена от Meta, която се използва за изграждане на динамични потребителски интерфейси[3].

Н – Node.js: Среда за изпълнение (Runtime environment), базирана на JavaScript енджина V8 на Chrome, която позволява изпълнението на JavaScript код извън браузъра – директно на сървъра[4].

Проектиране на базата данни

Схеми

Json:

Преподавател

```
{
  "Basic_Information": {
    "academicPosition": "",
    "firstName": "",
    "middleName": "",
    "lastName": "",
    "photo": "",
    "dateOfBirth": "",
    "placeOfBirth": "",
    "officeAddress": ""
```

```
"officeNumber": "",
"administrativeFunction": ""
},
"Education": {
  "university": "",
  "major": "",
  "academicDegrees": [
    {
      "degree": "",
      "dissertationTitle": "",
      "dateAcquired": "",
      "scientificSpecialty": ""
    }
  ],
  "academicTitles": [
    {
      "title": "",
      "dateAcquired": "",
      "scientificSpecialty": ""
    }
  ],
  "fieldsOfHigherEducation": [],
  "professionalFields": [],
  "researchInterests": []
},
"Teaching_Activity": {
  "bachelorsCourses": [],
  "mastersCourses": [],
  "phdCourses": []
},
"Foreign_Languages": [
  {
    "languageName": "",
    "readingLevel": "",
    "writingLevel": "",
    "speakingLevel": ""
  }
],
"Work_Experience": [
  {
    "period": {
      "from": "",
      "to": ""
    },
    "organization": "",
    "position": "",
    "description": ""
  }
],
"Professional_Competences": {
  "programmingLanguages": [
    {
      "language": "",
      "proficiencyLevel": ""
    }
  ],
  "technologies": [],
  "platforms": [],
  "frameworks": [],
  "databases": [],
  "otherTechnicalSkills": []
},
"Membership_in_Organizations": [
  {
    "organization": "",
    "membershipType": "",
    "period": ""
  }
],
"Participation_in_Research_Projects": [
  {
    "projectName": "",
    "period": "",
```

```
"fundingOrganization": "",
"contractNumber": "",
"projectRole": ""
}
],
"Publications": {
  "summaryIndicators": {
    "numberOfScientificArticles": 0,
    "numberOfInternationalReports": 0,
    "numberOfNationalReports": 0
  },
  "booksAndTextbooks": [
    {
      "authors": [],
      "title": "",
      "publisher": "",
      "isbn": "",
      "year": "",
      "publicationType": ""
    }
  ],
  "selectedScientificPublications": [
    {
      "authors": [],
      "title": "",
      "publicationOrConference": "",
      "volume": "",
      "issue": "",
      "pages": "",
      "year": "",
      "doi": "",
      "url": "",
      "pdfFile": ""
    }
  ]
},
"Citations": {
  "citationsByForeignAuthors": 0,
  "citationsByBulgarianAuthors": 0,
  "totalCitations": 0
},
"Achievements": {
  "scientificAchievements": [],
  "professionalAchievements": [],
  "awardsAndHonors": [],
  "reviewerActivity": [],
  "editorialBoardMemberships": [],
  "certificates": []
},
"Contact_Information": {
  "phoneNumbers": [],
  "emails": [],
  "personalWebsite": "",
  "researchNetworkProfiles": []
}
}
```

Новини

```
{
  "newspaperName": "",
  "issueDate": "",
  "articles": [
    {
      "title": "",
      "imageUrl": "",
      "description": "",
      "authors": []
    }
  ]
}
```

Учебния план

```
{
  "scheduleName": "",
  "semester": "",
  "academicYear": "",
  "Monday": [
    {
      "subjectName": "",
      "hour": {
        "start": "",
        "end": ""
      },
      "location": {
        "building": "",
        "roomNumber": ""
      },
      "lecturer": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "Tuesday": [
    {
      "subjectName": "",
      "hour": {
        "start": "",
        "end": ""
      },
      "location": {
        "building": "",
        "roomNumber": ""
      },
      "lecturer": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "Wednesday": [
    {
      "subjectName": "",
      "hour": {
        "start": "",
        "end": ""
      },
      "location": {
        "building": "",
        "roomNumber": ""
      },
      "lecturer": "",
      "type": ""
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Thursday": [
      {
        "subjectName": "",
        "hour": {
          "start": "",
          "end": ""
        },
        "location": {
          "building": "",
          "roomNumber": ""
        },
        "lecturer": "",
        "type": ""
      }
    ],
    "Friday": [
      {
        "subjectName": "",
        "hour": {
          "start": "",
          "end": ""
        },
        "location": {
          "building": "",
          "roomNumber": ""
        },
        "lecturer": "",
        "type": ""
      }
    ]
  ]
}
```

Заклучение

Разработеният проект за уеб-базирана информационна система за университетска катедра ефективно обединява съвременните софтуерни стандарти с реалните академични и административни нужди на една висша учебна структура. Чрез използването на MERN стака (MongoDB, Express.js, React и Node.js) и концепцията за роли-базиран контрол на достъпа, платформата гарантира висока сигурност, бързодействие и пълна прозрачност при управлението на цялото съдържание. Внедрените функционалности за автоматично генериране на PDF документи, динамично филтриране на данни и двуезична поддръжка значително оптимизират ежедневните процеси за преподавателите и администрацията, като същевременно осигуряват лесен достъп до информация за студентите.

Литература

1. MongoDB- <https://www.mongodb.com/docs/>
2. ExpressJs -<https://expressjs.com/en/resources/>
3. ReactJS - <https://react.dev/reference/react>
4. NodeJs - <https://nodejs.org/docs/latest/api/>